

PROBLEM SET 1

Kuantifikasi Variabel & Ketidakpastian Awal

Petunjuk Umum

Kerjakan soal berikut dengan rapi. Soal disusun berdasarkan taksonomi Bloom (C1-C6). Sertakan unit (satuan SI) dalam setiap perhitungan.

1. **[C1 - Mengingat]** Tuliskan persamaan Hukum Fourier untuk konduksi termal satu dimensi. Sebutkan makna masing-masing variabel beserta satuannya!
2. **[C2 - Memahami]** Sebuah termokopel Tipe K mengubah perbedaan suhu menjadi beda potensial (tegangan) dalam rentang milivolt (mV). Jelaskan secara konseptual mengapa sistem *Data Acquisition* (DAQ) memerlukan rangkaian kompensasi persimpangan dingin (*Cold-Junction Compensation*)!
3. **[C3 - Menerapkan]** Sebuah silinder *casing* alat ukur geothermal menahan tekanan luar sebesar 150 MPa. Jika *casing* terbuat dari Titanium dengan modulus elastisitas $E = 110$ GPa, hitung regangan (*strain*, ϵ) pada kondisi ideal batas linier menggunakan Hukum Hooke ($\sigma = E \cdot \epsilon$)!
4. **[C4 - Menganalisis]** Dalam kalibrasi sensor tekanan, Anda mendapatkan persamaan kalibrasi $P = a \cdot V + b$. Jika ketidakpastian pembacaan tegangan V adalah ± 0.05 Volt dan ketidakpastian konstanta sensitivitas a adalah ± 0.2 Bar/Volt, analisislah bagaimana propagasi *error* statis memengaruhi total ketidakpastian tekanan P secara teoritis!
5. **[C5 - Mengevaluasi]** Dua purwarupa diuji coba di sumur bersuhu 220°C . Purwarupa A memiliki ketebalan dinding 1 cm (Suhu internal mencapai batas kritis 85°C dalam 4 jam, respons sensor terlambat 20 detik). Purwarupa B memiliki ketebalan 0.5 cm (Suhu internal capai batas kritis dalam 1.5 jam, respons sensor terlambat 3 detik).
Sebagai *Lead Engineer*, evaluasi data tersebut. Purwarupa mana yang akan Anda pilih jika tujuan utama operasi log sumur adalah merekam perubahan suhu secara cepat (resolusi tinggi) di kedalaman yang bervariasi dengan durasi misi maksimal 1 jam? Berikan argumentasi kritis Anda.
6. **[C6 - Mencipta]** Rancang sebuah fungsi matematis (objektif optimasi) $F(x, y)$ untuk mendesain *casing* alat ukur geothermal yang menyeimbangkan keselamatan (*safety factor*, y) dan meminimalisasi waktu respons termal (*thermal lag*, x). Tentukan variabel penentu, konstanta penyeimbang (*weighting factor*), serta batasan-batasan (*constraints*) yang masuk akal berdasarkan parameter operasi sumur.